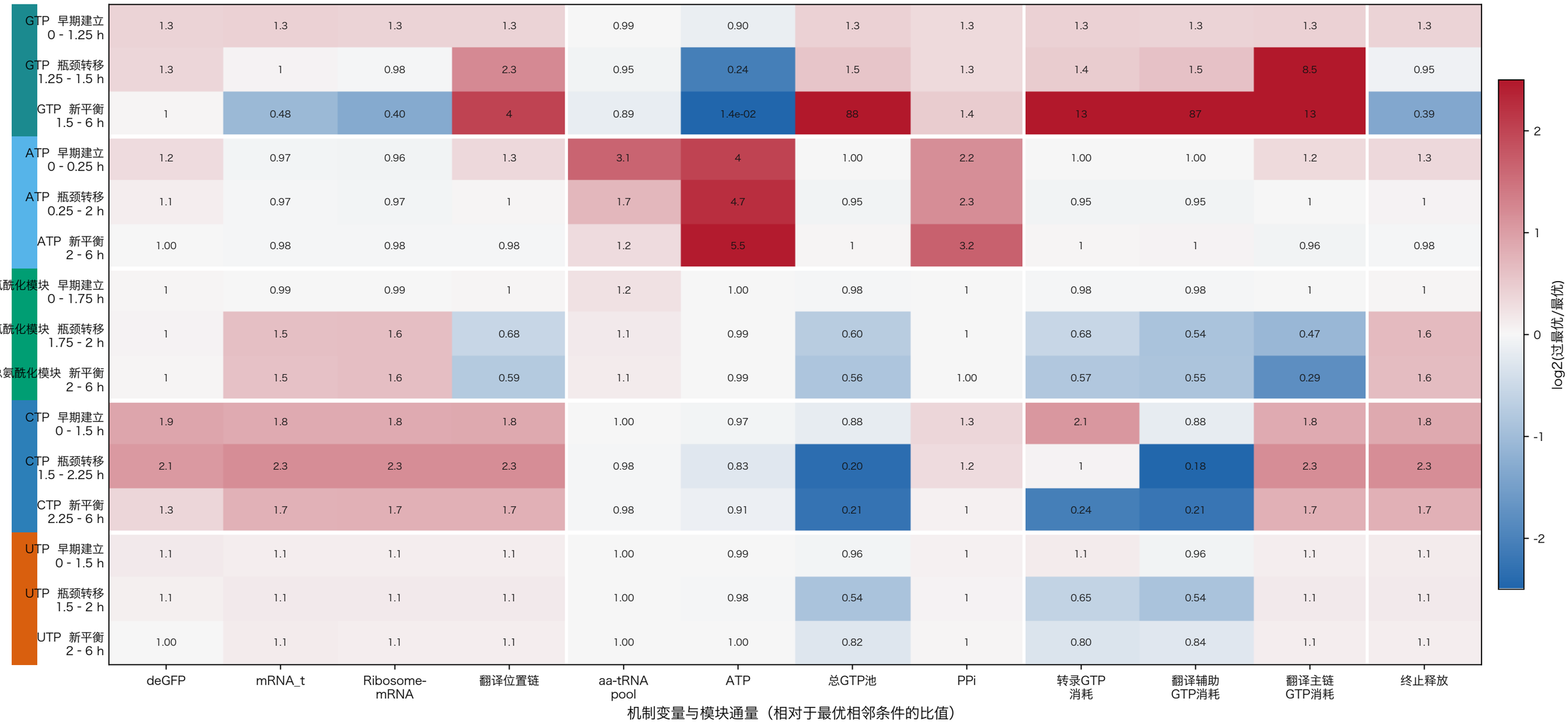
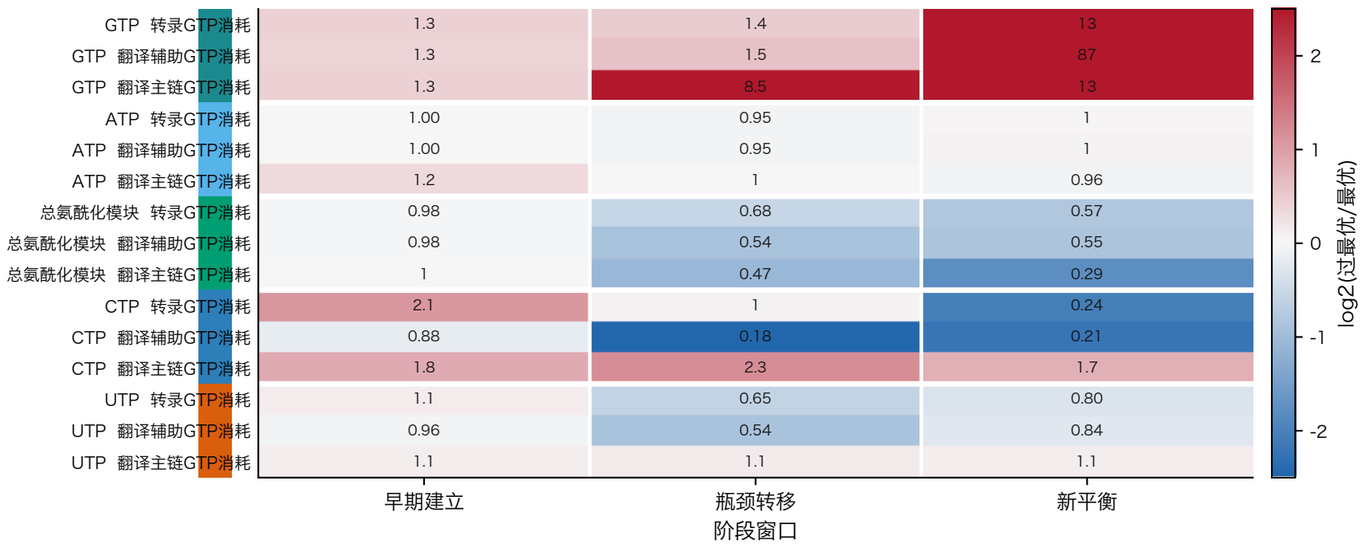
连续 PURE 体系扰动响应：资源适配、瓶颈转移与断链型错配

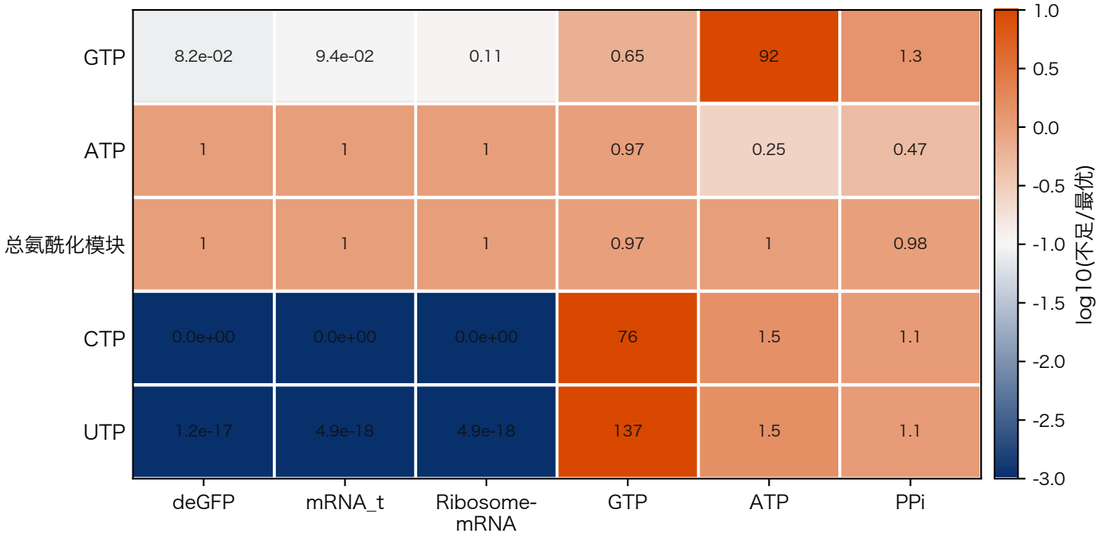
A 过最优相邻扰动的时序响应：不同扰动采用各自阶段划分



B 过最优后 GTP 通量分配的阶段性偏移



C 底物不足导致的断链型错配：终点相对于最优条件的浓度



注：A、B 为相邻过最优条件相对于最优相邻条件的比值；C 为不足条件相对于最优条件的终点浓度比值。CTP/UTP 不足采用最新 0× 统一时间点补跑结果；总氨酰化模块为 total_aaRS 扰动。